CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 4
INÉQUATIONS ET SYSTÈMES D'INÉQUATIONS

Rappel. Les solutions d'un système d'inéquations sont les nombres qui vérifient **à la fois** toutes les inéquations : on prend l'intersection des ensembles de solutions.

Correction de l'exercice 1 : Inéquations avec parenthèses (1)

a) $x+5-6x-9>0$, $-5x>4$, $x<-\frac{4}{5}$: $\boxed{S=\left]-\infty;-\frac{4}{5}\right[}$

b) $2x-6+3x-18+6x+24\leqslant 0$, $11x\leqslant 0$: $\boxed{S=]-\infty;0]}$

Correction de l'exercice 2 : Inéquations avec parenthèses (2)

a) $5-8x<8x-1$, $6<16x$, $x>\frac{3}{8}$: $\boxed{S=\left]\frac{3}{8};+\infty\right[}$

b) $6+15x-3x-3\leqslant 2$, $12x\leqslant -1$: $\boxed{S=\left]-\infty;-\frac{1}{12}\right]}$

Correction de l'exercice 3 : Inéquations avec fractions

a) $(\times 6)$ $3x-6\geqslant 2x$, $x\geqslant 6$: $\boxed{S=[6;+\infty[}$

b) $(\times 6)$ $2(2x-1)<3(x+2)$, $4x-2<3x+6$, $x<8$: $\boxed{S=]-\infty;8[}$

Correction de l'exercice 4 : Systèmes (1)

a) $\boxed{S=]-2;3]}$



b) $2x>4$, $x>2$ et $x<6$: $\boxed{S=]2;6[}$



Correction de l'exercice 5 : Systèmes (2)

a) $3x\leqslant 6$, $x\leqslant 2$ et $x>-1$: $\boxed{S=]-1;2]}$

b) $x>7$ et $x<2$: aucun nombre ne vérifie les deux : $\boxed{S=\varnothing}$

Correction de l'exercice 6 : Solutions entières d'un système

$2x > -8$, $x > -4$; $3x \leqslant 9$, $x \leqslant 3$. Donc $-4 < x \leqslant 3$: $\boxed{\{-3;-2;-1;0;1;2;3\}}$.

Correction de l'exercice 7 : Double inégalité

On retranche 1 : $-4 \leqslant 2x < 4$; on divise par 2 : $\boxed{-2 \leqslant x < 2}$, soit $S = [-2;2[$.

Correction de l'exercice 8 : Inéquation et développement

1) $x+5 \leqslant 4x+11$, $-3x \leqslant 6$, $x \geqslant -2$: $S = [-2;+\infty[$. Plus petit entier solution : $\boxed{-2}$.

2) $D = x^2+4x+4-x^2 = \boxed{4x+4}$; $4x+4 \geqslant 0$, $\boxed{x \geqslant -1}$.

Correction de l'exercice 9 : Position de deux cercles

Les cercles sont sécants si $5{,}4-2{,}3 < AB < 5{,}4+2{,}3$, soit $3{,}1 < x+2 < 7{,}7$, donc $\boxed{1{,}1 < x < 5{,}7}$.

Correction de l'exercice 10 : Construire un triangle

Inégalité triangulaire : $8-5 < x < 8+5$, soit $\boxed{3 < x < 13}$.

LN_EDUCATION